# Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S075: EXA-0075

**Modo:** enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

## **Ejercicio** SEL-D0075-OA-E01

SEL-D0075-OA-E01: Productos matriciales con parámetros y ecuación X por B menos A igual a la identidad

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} a & b \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1.5 puntos)** Calcule los valores de $a$ y $b$ para que $A \cdot B = B \cdot A$.

b) **(1.5 puntos)** Para $a = 1$ y $b = 0$, resuelva la ecuación matricial $X \cdot B - A = I_2$.

### **Solución de** SEL-D0075-OA-E01

**a)** Calculamos ambos productos, pues el producto matricial depende del orden:

$$AB = \begin{pmatrix} 12 & 2 \\ 3a & 3b \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 3b & 2a \\ 3 & 12 \end{pmatrix}.$$

Al igualar las entradas obtenemos $3b = 12$ y $2a = 2$. Estas condiciones hacen coincidir también la segunda fila. Por tanto, $\boxed{a = 1,\ b = 4}$.

**b)** Con los nuevos valores, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$, de determinante 1. Sumamos $A$ y multiplicamos por la inversa *a la derecha*:

$$X = (I_2 + A)B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -11 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}}.$$

---

## **Ejercicio** SEL-D0075-OA-E02

SEL-D0075-OA-E02: Función a trozos: dominio, derivabilidad y recta tangente

Sea la función definida de la forma

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2x}{x-1} & \text{si } x < 2 \\ 2x^2 - 10x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}.$$

a) **(0.5 puntos)** Halle el dominio de $f$.

b) **(1.25 puntos)** Estudie la derivabilidad de $f$ en $x = 2$.

c) **(1.25 puntos)** Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f$ en el punto de abscisa $x = 0$.

### **Solución de** SEL-D0075-OA-E02

**a)** En el tramo racional se excluye $x = 1$, donde el denominador se anula. El tramo polinómico admite todos los $x \geq 2$. Así, $D_f = \boxed{\mathbb{R} \setminus \{1\}}$.

**b)** El límite por la izquierda en 2 es $2 \cdot 2/(2-1) = 4$, mientras que $f(2) = 2 \cdot 2^2 - 10 \cdot 2 = -12$, que coincide con el límite por la derecha. Como la derivabilidad implica continuidad, $f$ no es derivable en 2.

**c)** Cerca de 0 se usa el tramo racional. Por la regla del cociente,

$$f'(x) = \frac{2(x-1) - 2x}{(x-1)^2} = -\frac{2}{(x-1)^2}.$$

La gráfica pasa por $(0, 0)$ y la pendiente allí es $-2$. La tangente es $\boxed{y = -2x}$.

---

## **Ejercicio** SEL-D0075-OA-E03

SEL-D0075-OA-E03: Parte I: sucesos condicionados e independientes; Parte II: estancia hospitalaria

Parte I

a) **(1 punto)** Sean $A$ y $B$ dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que $P(A) = 0.5$, que $P(B) = 0.4$ y que $P(A \cup B) = 0.8$, determine $P(A/B)$.

b) **(1 punto)** Sean $C$ y $D$ dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que $P(C) = 0.3$, que $P(D) = 0.8$ y que $C$ y $D$ son independientes, determine $P(C \cup D)$.

Parte II

El número de días de permanencia de los enfermos en un hospital sigue una ley Normal de media $\mu$ días y desviación típica 3 días.

a) **(1 punto)** Determine un intervalo de confianza para estimar $\mu$, a un nivel del 97 %, con una muestra aleatoria de 100 enfermos cuya media es 8.1 días.

b) **(1 punto)** ¿Qué tamaño mínimo debe tener una muestra aleatoria para poder estimar $\mu$ con un error máximo de 1 día y un nivel de confianza del 92 %?

**Solución de** SEL-D0075-OA-E03

**Parte I. a)** Por inclusión y exclusión, $P(A \cap B) = 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}8 = 0{,}1$. Interpretando $P(A/B)$ como probabilidad condicionada, obtenemos $P(A \mid B) = 0{,}1/0{,}4 = \boxed{0{,}25}$.

**b)** Por independencia, $P(C \cap D) = 0{,}3 \cdot 0{,}8 = 0{,}24$. Por tanto, $P(C \cup D) = 0{,}3 + 0{,}8 - 0{,}24 = \boxed{0{,}86}$.

**Parte II. a)** Con población normal y $\sigma = 3$ conocida, el error estándar de la media es $3/\sqrt{100} = 0{,}3$ días. Al 97 %, cada cola tiene probabilidad 0,015, así que $z_{0{,}985} \approx 2{,}1701$ y el intervalo resulta

$$8{,}1 \pm 2{,}1701 \cdot 0{,}3 \approx \boxed{[7{,}449;\ 8{,}751]} \text{ días.}$$

**b)** Al 92 % queda 0,04 en cada cola y $z_{0{,}96} \approx 1{,}7507$. Exigimos $1{,}7507 \cdot 3/\sqrt{n} \leq 1$, equivalente a $n \geq (1{,}7507 \cdot 3)^2 \approx 27{,}58$. El mínimo entero es $\boxed{28}$.

---

# Ejercicio SEL-D0075-OB-E01

SEL-D0075-OB-E01: Región factible, vértices y máximo de una función objetivo

a) **(2 puntos)** Represente gráficamente la región determinada por las siguientes restricciones:

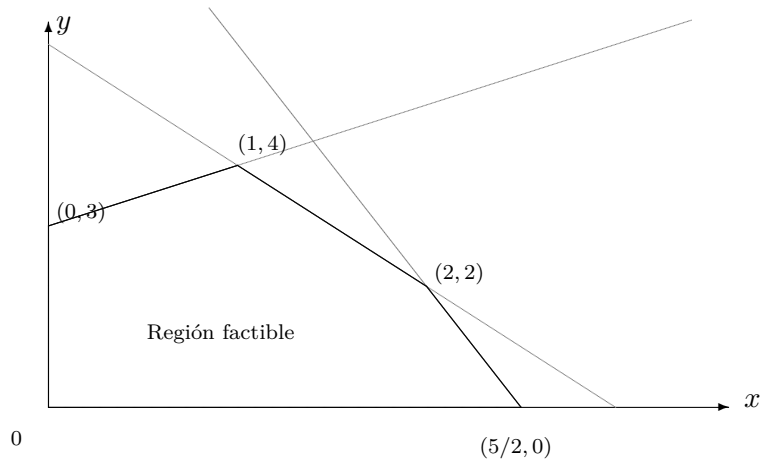
$$2x + y \leq 6; \quad 4x + y \leq 10; \quad -x + y \leq 3; \quad x \geq 0; \quad y \geq 0$$

y determine sus vértices.

b) **(1 punto)** Calcule el máximo de la función $f(x, y) = 4x + 2y - 3$ en el recinto anterior e indique dónde se alcanza.

**Solución de** SEL-D0075-OB-E01

**a)** En el primer cuadrante tomamos los puntos situados por debajo de las tres rectas. En el eje vertical el límite activo es $y = 3$ y en el horizontal es $x = 5/2$. Las dos rectas decrecientes se cruzan en $(2, 2)$, y $2x + y = 6$ corta a $y = x + 3$ en $(1, 4)$. El cruce de $4x + y = 10$ con $y = x + 3$ es $(7/5, 22/5)$, que incumple $2x + y \leq 6$. Los vértices en orden son $(0, 0)$, $(5/2, 0)$, $(2, 2)$, $(1, 4)$ y $(0, 3)$.




**b)** Escribimos $f(x, y) = 2(2x + y) - 3$. Como $2x + y \leq 6$, tenemos $f(x, y) \leq 9$. La igualdad se da exactamente en la parte factible de $2x + y = 6$, es decir, en todo el segmento cerrado de $(1, 4)$ a $(2, 2)$. El máximo es $\boxed{9}$.

---

## **Ejercicio** SEL-D0075-OB-E02

SEL-D0075-OB-E02: Función a trozos polinómica y logarítmica: parámetros y derivabilidad

Sea la función $f$ definida mediante

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & \text{si } x < 1 \\ L(x) & \text{si } x \geq 1 \end{cases}.$$

a) **(1.5 puntos)** Determine $a$ y $b$ sabiendo que $f$ es continua y tiene un mínimo en $x = -1$.

b) **(1.5 puntos)** Para $a = -1$ y $b = 1$, estudie la derivabilidad de $f$ en $x = -1$ y en $x = 1$.

### **Solución de** SEL-D0075-OB-E02

**a)** Interpretamos $L(x) = \ln x$. Para que haya continuidad en 1 se necesita $1 + a + b = \ln 1 = 0$. Como $-1$ es interior al tramo polinómico, un mínimo allí exige $f'(-1) = -2 + a = 0$. Resulta $\boxed{a = 2,\ b = -3}$. El tramo izquierdo queda $(x+1)^2 - 4$ y alcanza su mínimo en $-1$. En el tramo derecho, $\ln x \geq 0$, por lo que también es el mínimo global.

**b)** Con $a = -1$ y $b = 1$, el tramo polinómico es derivable en $-1$ y $f'(-1) = 2(-1) - 1 = \boxed{-3}$. En 1, el límite izquierdo es $1 - 1 + 1 = 1$, mientras que $f(1) = \ln 1 = 0$. La función es discontinua y, por ello, no es derivable en 1.

---

## **Ejercicio** SEL-D0075-OB-E03

SEL-D0075-OB-E03: Parte I: estudios superiores y empleo; Parte II: muestras y varianza de sus medias

Parte I

Se sabe que el 30 % de los individuos de una población tiene estudios superiores; también se sabe que, de ellos, el 95 % tiene empleo. Además, de la parte de la población que no tiene estudios superiores, el 60 % tiene empleo.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que un individuo, elegido al azar, tenga empleo.

b) **(1 punto)** Se ha elegido un individuo aleatoriamente y tiene empleo; calcule la probabilidad de que tenga estudios superiores.

Parte II

Sea la población $\{1, 2, 3, 4\}$.

a) **(1 punto)** Construya todas las muestras posibles de tamaño 2, mediante muestreo aleatorio simple.

b) **(1 punto)** Calcule la varianza de las medias muestrales.

### **Solución de** SEL-D0075-OB-E03

**Parte I.** Denotamos por $S$ tener estudios superiores y por $E$ tener empleo.

**a)** Separamos los dos grupos de población. Por la probabilidad total,

$$P(E) = P(E \mid S)P(S) + P(E \mid S^c)P(S^c) = 0{,}95 \cdot 0{,}30 + 0{,}60 \cdot 0{,}70 = \boxed{0{,}705}.$$

**b)** Por Bayes, $P(S \mid E) = 0{,}285/0{,}705 = \boxed{19/47} \approx 0{,}4043$.

**Parte II. a)** Tomamos muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Como el orden no afecta a la media, hay $\binom{4}{2} = 6$ pares equiprobables:

| Muestra | $\{1,2\}$ | $\{1,3\}$ | $\{1,4\}$ | $\{2,3\}$ | $\{2,4\}$ | $\{3,4\}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\bar{X}$ | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 |

**b)** La esperanza de las medias es 2,5. La varianza de su distribución es el promedio ponderado de las desviaciones al cuadrado:

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{1 + 0{,}25 + 0 + 0 + 0{,}25 + 1}{6} = \boxed{\frac{5}{12}}.$$

*Hipótesis de muestreo.* El enunciado no explicita la reposición. Si se distingue el orden sin reemplazo, las doce parejas equiprobables producen la misma distribución de medias que los seis subconjuntos.

Con reemplazo, en cambio, hay dieciséis pares ordenados equiprobables. En la tabla, la fila representa la primera extracción y la columna la segunda. Cada celda da la media del par:

| $i \backslash j$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |

La esperanza sigue siendo 2,5. La varianza poblacional es $[(1-2{,}5)^2 + (2-2{,}5)^2 + (3-2{,}5)^2 + (4-2{,}5)^2]/4 = 5/4$. Por independencia de las dos extracciones, $\mathrm{Var}(\bar{X}) = (5/4)/2 = \boxed{5/8}$. La elección entre 5/12 y 5/8 depende de la hipótesis de reposición.

---